

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

Parte I: (8 problemas)

1. (10 points) Emplee la eliminación de Gauss para resolver

$$\begin{aligned}3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85 \\0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 &= -19.3 \\0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 &= 71.4\end{aligned}$$

Efectúe los cálculos con **seis (06) cifras significativas**.

Solución:

$$\begin{aligned}3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85 & (E1) \\0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 &= -19.3 & (E2) \\0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 &= 71.4 & (E3)\end{aligned}$$

Se multiplica la ecuación (E1) por (0.1)/3 y se resta el resultado de la ecuación (E2) para obtener

$$7.00333x_2 - 0.293333x_3 = -19.5617$$

Después, se multiplica la ecuación (E1) por (0.3)/3 y se resta de la ecuación (E3) para eliminar x_1 . Luego de efectuar estas operaciones, el sistema de ecuaciones es

$$\begin{aligned}3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85 & (E4) \\7.00333x_2 - 0.293333x_3 &= -19.5617 & (E5) \\-0.190000x_2 + 10.0200x_3 &= 70.6150 & (E6)\end{aligned}$$

Para completar la eliminación hacia adelante, x_2 debe eliminarse de la ecuación (E6). Para llevar a cabo esto, se multiplica la ecuación (E5) por $-0.190000/7.00333$ y se resta el resultado de la ecuación (E6). Esto elimina x_2 de la tercera ecuación y reduce el sistema a una forma triangular superior:

$$\begin{aligned}3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85 & (E4) \\7.00333x_2 - 0.293333x_3 &= -19.5617 & (E5) \\10.0120x_3 &= 70.0843 & (E6)\end{aligned}$$

Ahora se pueden resolver estas ecuaciones por sustitución hacia atrás. En primer lugar, de la ecuación (E6) se despeja x_3

$$x_3 = \frac{70.0843}{10.0120} = 7.0000 \quad (E10)$$

Este resultado se sustituye en la ecuación (E5):

$$7.00333x_2 - 0.293333(7.0000) = -19.5617$$

de la que se despeja

$$x_2 = \frac{-19.5617 + 0.293333(7.0000)}{7.00333} = -2.50000$$

Por último, las ecuaciones (E10) y (E11) se sustituyen en la (E4):

$$3x_1 - 0.1(-2.50000) - 0.2(7.0000) = 7.85$$

de donde se puede despejar

$$x_1 = \frac{7.85 + 0.1(-2.50000) + 0.2(7.0000)}{3} = 3.00000$$

Los resultados son muy cercanos a la solución exacta,

$$(x_1, x_2, x_3) = (3, -2.5, 7)$$

Verificamos sustituyendo los resultados en el sistema de ecuaciones original:

$$\left. \begin{array}{l} 3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85 \\ 0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3 \\ 0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3(3) - 0.1(-2.5) - 0.2(7) = 7.85 \\ 0.1(3) + 7(-2.5) - 0.3(7) = -19.3 \\ 0.3(3) - 0.2(-2.5) + 10(7) = 71.4 \end{array} \right.$$

2. (10 points) Resolver

a). Escriba en forma matricial el conjunto siguiente de ecuaciones:

$$\begin{array}{rcl} 8 & = & 6x_3 + 2x_2 \\ 2 - x_1 & = & x_3 \\ 5x_2 + 8x_1 & = & 13 \end{array}$$

b). Multiplique la matriz de coeficientes por su transpuesta; es decir $[A][A]^T$

Solución:

a) **Escriba en forma matricial el siguiente sistema:** Primero ordenamos cada ecuación en la forma estándar

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b.$$

Por lo tanto, en forma matricial:

$$\left. \begin{array}{l} 0x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 8, \\ -x_1 + 0x_2 - x_3 = -2, \\ 8x_1 + 5x_2 + 0x_3 = 13. \end{array} \right\} \Rightarrow [A][x] = [b] \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 \\ -1 & 0 & -1 \\ 8 & 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 13 \end{bmatrix}.$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 \\ -1 & 0 & -1 \\ 8 & 5 & 0 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 13 \end{bmatrix}.$$

b) **Multiplique la matriz de coeficientes por su transpuesta, es decir, $[A][A]^T$.**

Primero calculamos la transpuesta:

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 8 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ahora multiplicamos:

$$[A][A]^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 \\ -1 & 0 & -1 \\ 8 & 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 8 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (0)(0) + (2)(2) + (6)(6) & (0)(-1) + (2)(0) + (6)(-1) & (0)(8) + (2)(5) + (6)(0) \\ (-1)(0) + (0)(2) + (-1)(6) & (-1)(-1) + (0)(0) + (-1)(-1) & (-1)(8) + (0)(5) + (-1)(0) \\ (8)(0) + (5)(2) + (0)(6) & (8)(-1) + (5)(0) + (0)(-1) & (8)(8) + (5)(5) + (0)(0) \end{bmatrix}$$

Calculando cada entrada:

$$[A][A]^T = \begin{pmatrix} 4 + 36 & -6 & 10 \\ -6 & 1 + 1 & -8 \\ 10 & -8 & 64 + 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 & -6 & 10 \\ -6 & 2 & -8 \\ 10 & -8 & 89 \end{pmatrix}.$$

3. (10 points) Dado el sistema siguiente de ecuaciones

$$\begin{aligned} -3x_2 + 7x_3 &= 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\ 5x_1 - 2x_2 &= 2 \end{aligned}$$

- a). Calcule el determinante.
- b). Use la **regla de Cramer** para encontrar cuáles son los valores de las x .
- c). Emplee la **eliminación de Gauss con pivoteo parcial** para obtener cuáles serían los valores de las x .
- d). Sustituya sus resultados en las ecuaciones originales para efectos de comprobación.

Solución:

a) Cálculo del determinante

Primero reescribimos el sistema en forma matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 7 \\ 1 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

El determinante de A es:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 0 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 3(1 \cdot 0 - (-1) \cdot 5) + 7(1 \cdot (-2) - 2 \cdot 5) \\ \det(A) &= 3(5) + 7(-12) = 15 - 84 = -69. \end{aligned}$$

b) Solución usando la regla de Cramer

Sustituimos la columna correspondiente por el vector $\mathbf{b}$:

$$\begin{aligned} A_{x_1} &= \begin{pmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{x_2} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & -1 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{x_3} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 2 \end{pmatrix}. \\ x_1 &= \frac{\det(A_{x_1})}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_{x_2})}{\det(A)}, \quad x_3 = \frac{\det(A_{x_3})}{\det(A)}. \end{aligned}$$

Cálculo de los determinantes:

$$\begin{aligned} \det(A_{x_1}) &= 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 2(2 \cdot 0 - (-1)(-2)) + 3(3 \cdot 0 - (-1)(2)) + 7(3(-2) - 2(2)) \\ \det(A_{x_1}) &= 2(-2) + 3(2) + 7(-10) = -4 + 6 - 70 = -68. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(A_{x_2}) &= 0 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} \\ &= -2(1 \cdot 0 - (-1)(5)) + 7(1 \cdot 2 - 3 \cdot 5) \\ \det(A_{x_2}) &= -2(5) + 7(-13) = -10 - 91 = -101. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\det(A_{x_3}) &= 0 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 3(1 \cdot 2 - 3 \cdot 5) + 2(1(-2) - 2(5)) \\ \det(A_{x_3}) &= 3(-13) + 2(-12) = -39 - 24 = -63.\end{aligned}$$

Por tanto:

$$x_1 = \frac{-68}{-69} = \frac{68}{69}, \quad x_2 = \frac{-101}{-69} = \frac{101}{69}, \quad x_3 = \frac{63}{69} = \frac{21}{23}.$$

c) **Eliminación de Gauss con pivoteo parcial**

El sistema aumentado es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 7 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 5 & -2 & 0 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} (F_1) \\ (F_2) \\ (F_3) \end{array}$$

El mayor pivote en la columna 1 es 5, entonces, intercambiamos $F_1 \leftrightarrow F_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 7 & 2 \end{array} \right] \begin{array}{l} (F_3) \\ (F_2) \\ (F_1) \end{array}$$

Eliminamos la entrada (2,1):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & \frac{12}{5} & -1 & \frac{13}{5} \\ 0 & -3 & 7 & 2 \end{array} \right] \quad F_2 \leftarrow F_2 - \frac{1}{5}F_1$$

Siguiente pivote columna 2: mayor valor absoluto $\rightarrow -3$. Intercambiamos $F_2 \leftrightarrow F_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 7 & 2 \\ 0 & \frac{12}{5} & -1 & \frac{13}{5} \end{array} \right] \quad F_2 \leftrightarrow F_3$$

Eliminamos (3,2):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{23}{2} & \frac{21}{5} \end{array} \right] \quad F_3 \leftarrow F_3 - \left(-\frac{4}{5}\right) F_2$$

Resolución hacia atrás:

$$\begin{aligned}\frac{23}{5}x_3 &= \frac{21}{5} \Rightarrow x_3 = \frac{21/5}{23/5} = \frac{21}{23} \\ -3x_2 + 7x_3 &= 2 \Rightarrow x_2 = \frac{101}{69} \\ 5x_1 - 2x_2 &= 2 \Rightarrow x_1 = \frac{68}{69}.\end{aligned}$$

d) **Comprobación**

$$\begin{aligned}-3x_2 + 7x_3 &= -3 \cdot \left(\frac{101}{69}\right) + 7 \cdot \left(\frac{21}{23}\right) = \frac{-303}{69} + \frac{147}{23} = \frac{-303}{69} + \frac{441}{69} = \frac{138}{69} = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= \frac{68}{69} + 2 \cdot \left(\frac{101}{69}\right) - \frac{21}{23} = \frac{68 + 202}{69} - \frac{63}{69} = \frac{270 - 63}{69} = \frac{207}{69} = 3. \\ 5x_1 - 2x_2 &= 5 \cdot \left(\frac{68}{69}\right) - 2 \cdot \left(\frac{101}{69}\right) = \frac{340 - 202}{69} = \frac{138}{69} = 2.\end{aligned}$$

4. (10 points) Emplee la eliminación de Gauss-Jordan para resolver el sistema siguiente:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ 5x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= -4 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 &= 5 \end{aligned}$$

No utilice pivoteo. Compruebe sus respuestas con la sustitución en las ecuaciones originales.

Solución:

Escribimos la **matriz aumentada** inicial:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & 2 & -4 \\ 3 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

- Hacemos ceros los elemento del triangulo inferior. Normalizar la primera fila para obtener pivote 1 en la posición (1,1):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 5 & 2 & 2 & -4 \\ 3 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right] \quad R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

Anular las entradas de la primera columna en las filas 2 y 3:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} & -\frac{13}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & \frac{7}{2} \end{array} \right] \quad \begin{aligned} R_2 &\leftarrow R_2 - 5R_1, \\ R_3 &\leftarrow R_3 - 3R_1, \end{aligned}$$

Normalizar la segunda fila para obtener pivote 1 en (2,2). Como el elemento es $-\frac{1}{2}$, multiplicamos la fila 2 por -2 :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -9 & 13 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & \frac{7}{2} \end{array} \right] \quad R_2 \leftarrow -2R_2$$

- Hacemos ceros los elemento del triangulo superior. Eliminar las otras entradas de la segunda columna (fila 1 y fila 3):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & -9 & 13 \\ 0 & 0 & -2 & 10 \end{array} \right] \quad \begin{aligned} R_1 &\leftarrow R_1 - \frac{1}{2}R_2, \\ R_3 &\leftarrow R_3 + \frac{1}{2}R_2, \end{aligned}$$

Normalizar la tercera fila para obtener pivote 1 en (3,3). Dividimos por -2 :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & -9 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right] \quad R_3 \leftarrow -\frac{1}{2}R_3$$

Eliminar las entradas por encima del pivote (3,3) para alcanzar la forma reducida:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & -32 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right] \quad \begin{aligned} R_1 &\leftarrow R_1 - 4R_3, \\ R_2 &\leftarrow R_2 + 9R_3, \end{aligned}$$

Por tanto, la solución del sistema es

$$\boxed{x_1 = 14, \quad x_2 = -32, \quad x_3 = -5}$$

- **Comprobación por sustitución:** Sustituimos los valores obtenidos en las ecuaciones originales:

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 2(14) + (-32) - (-5) = 28 - 32 + 5 = 1,$$

$$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 5(14) + 2(-32) + 2(-5) = 70 - 64 - 10 = -4,$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 = 3(14) + (-32) + (-5) = 42 - 32 - 5 = 5.$$

Las tres igualdades se cumplen, por lo tanto la solución es correcta.

Observación: El proceso arriba mostrado es *Gauss-Jordan* completo, sin intercambio de filas (sin pivoteo), y con normalización explícita de pivotes y eliminación tanto por debajo como por encima de cada pivote para alcanzar la matriz identidad en el bloque de coeficientes.

5. (10 points) Resolver

- a). Resuelva el sistema de ecuaciones siguiente por medio de la descomposición LU sin pivoteo.

$$\begin{aligned} 8x_1 + 4x_2 - x_3 &= 11 \\ -2x_1 + 5x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 &= 7 \end{aligned}$$

- b). Determine la matriz inversa. Compruebe sus resultados por medio de verificar que $[A][A]^{-1} = [I]$

Solución:

- a) **Resuelva el sistema de ecuaciones por descomposición LU sin pivoteo.**

Dado el sistema:

$$Ax = b \Rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ -2 & 5 & 1 \\ 2 & -1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Queremos encontrar matrices L y U tales que:

$$A = LU, \quad L \text{ triangular inferior}, \quad U \text{ triangular superior}$$

Obtener los multiplicadores.

$$m_{21} = \frac{-2}{8} = -\frac{1}{4}, \quad m_{31} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

Operaciones sobre las filas:

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & \frac{3}{4} \\ 0 & -2 & \frac{25}{4} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} R_2 &\leftarrow R_2 - m_{21}R_1 \\ R_3 &\leftarrow R_3 - m_{31}R_1, \end{aligned}$$

Segundo multiplicador.

$$m_{32} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$$

Actualizamos fila 3:

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{13}{2} \end{bmatrix} \quad R_3 \leftarrow R_3 - m_{32}R_2$$

Matrices L y U :

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{13}{2} \end{bmatrix}$$

Resolver $Ly = b$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$
$$\left. \begin{array}{l} y_1 = 11 \\ -\frac{1}{4}(11) + y_2 = 4 \Rightarrow y_2 = \frac{27}{4} \\ \frac{1}{4}(11) - \frac{1}{3}\left(\frac{27}{4}\right) + y_3 = 7 \Rightarrow y_3 = \frac{77}{12} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 11 \\ y_2 = \frac{27}{4} \\ y_3 = \frac{13}{2} \end{cases}$$

Resolver $Ux = y$

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{13}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ \frac{27}{4} \\ \frac{13}{2} \end{bmatrix}$$
$$\left. \begin{array}{l} x_3 = \frac{13}{2} \cdot \frac{2}{13} = 1 \\ 6x_2 + \frac{3}{4}x_3 = \frac{27}{4} \Rightarrow x_2 = 1 \\ 8x_1 + 4x_2 - x_3 = 11 \Rightarrow x_1 = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

b) **Estrategia para calcular** A^{-1} .

Para hallar A^{-1} resolvemos la ecuación matricial:

$$AX = I.$$

Si escribimos $X = (x^{(1)} \ x^{(2)} \ x^{(3)})$ (cada $x^{(j)}$ es la j -ésima columna de A^{-1}), entonces cada columna satisface:

$$Ax^{(j)} = e^{(j)} \quad (j = 1, 2, 3),$$

donde $e^{(j)}$ es el j -ésimo vector canónico. Usando $A = LU$ hacemos:

$$LUx^{(j)} = e^{(j)} \implies Ly^{(j)} = e^{(j)}, \quad Ux^{(j)} = y^{(j)}.$$

Es decir, para cada columna:

(a) Resolver $Ly^{(j)} = e^{(j)}$ por sustitución hacia adelante.

(b) Resolver $Ux^{(j)} = y^{(j)}$ por sustitución hacia atrás.

Cálculo columna a columna (cálculos exactos).

Columna 1: $e^{(1)} = (1, 0, 0)^\top$.

Sustitución hacia adelante:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

De aquí:

$$\begin{aligned} y_1 &= 1 \\ -\frac{1}{4}y_1 + y_2 &= 0 \Rightarrow y_2 = \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4}y_1 - \frac{1}{3}y_2 + y_3 &= 0 \Rightarrow \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + y_3 = 0 \Rightarrow y_3 = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Entonces $y^{(1)} = (1, \frac{1}{4}, -\frac{1}{6})^\top$.

$$y^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

Sustitución hacia atrás: $Ux^{(1)} = y^{(1)}$

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{13}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

De abajo hacia arriba:

$$\begin{aligned} \frac{13}{2}x_3 &= -\frac{1}{6} \Rightarrow x_3 = -\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{13} = -\frac{1}{39} \\ 6x_2 + \frac{3}{4}x_3 &= \frac{1}{4} \Rightarrow 6x_2 + \frac{3}{4}\left(-\frac{1}{39}\right) = \frac{1}{4} \Rightarrow 6x_2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{52} = \frac{7}{26} \Rightarrow x_2 = \frac{7}{156} \\ 8x_1 + 4x_2 - x_3 &= 1 \Rightarrow 8x_1 = 1 - 4 \cdot \frac{7}{156} + \frac{1}{39} = 1 - \frac{7}{39} + \frac{1}{39} = 1 - \frac{6}{39} = 1 - \frac{2}{13} = \frac{31}{39} \Rightarrow x_1 = \frac{31}{312} \end{aligned}$$

Por tanto la primera columna de A^{-1} es:

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{31}{312} \\ \frac{7}{156} \\ -\frac{1}{39} \end{bmatrix}.$$

Columna 2: $e^{(2)} = (0, 1, 0)^\top$.

Sustitución hacia adelante:

$$\begin{aligned} y_1 &= 0 \\ -\frac{1}{4}y_1 + y_2 &= 1 \Rightarrow y_2 = 1 \\ \frac{1}{4}y_1 - \frac{1}{3}y_2 + y_3 &= 0 \Rightarrow y_3 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Entonces $y^{(2)} = (0, 1, \frac{1}{3})^\top$.

$$y^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Sustitución hacia atrás: $Ux^{(2)} = y^{(2)}$.

$$\begin{aligned} \frac{13}{2}x_3 &= \frac{1}{3} \Rightarrow x_3 = \frac{2}{39} \\ 6x_2 + \frac{3}{4}x_3 &= 1 \Rightarrow 6x_2 = 1 - \frac{1}{26} = \frac{25}{26} \Rightarrow x_2 = \frac{25}{156} \\ 8x_1 + 4x_2 - x_3 &= 0 \Rightarrow 8x_1 = -4 \cdot \frac{25}{156} + \frac{2}{39} = -\frac{25}{39} + \frac{2}{39} = -\frac{23}{39} \Rightarrow x_1 = -\frac{23}{312} \end{aligned}$$

Segunda columna:

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} -\frac{23}{312} \\ \frac{25}{156} \\ \frac{2}{39} \end{bmatrix}.$$

Columna 3: $e^{(3)} = (0, 0, 1)^\top$.

Sustitución hacia adelante:

$$\begin{aligned} y_1 &= 0 \\ y_2 &= 0 \\ \frac{1}{4}y_1 - \frac{1}{3}y_2 + y_3 &= 1 \Rightarrow y_3 = 1 \end{aligned}$$

Entonces $y^{(3)} = (0, 0, 1)^\top$.

$$y^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sustitución hacia atrás: $Ux^{(3)} = y^{(3)}$.

$$\begin{aligned}\frac{13}{2}x_3 &= 1 \Rightarrow x_3 = \frac{2}{13} \\ 6x_2 + \frac{3}{4}x_3 &= 0 \Rightarrow 6x_2 = -\frac{3}{26} \Rightarrow x_2 = -\frac{1}{52} \\ 8x_1 + 4x_2 - x_3 &= 0 \Rightarrow 8x_1 = \frac{3}{13} \Rightarrow x_1 = \frac{3}{104}\end{aligned}$$

Tercera columna:

$$x^{(3)} = \begin{bmatrix} \frac{3}{104} \\ -\frac{1}{52} \\ \frac{2}{13} \end{bmatrix}.$$

c) **Agrupando las columnas obtenidas la matriz inversa resultante:**

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{31}{312} & -\frac{23}{312} & \frac{3}{104} \\ \frac{7}{156} & \frac{25}{156} & -\frac{1}{52} \\ -\frac{1}{39} & \frac{2}{39} & \frac{2}{13} \end{pmatrix}.$$

Verificación: Comprobamos que:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

6. (10 points) Use la siguiente descomposición LU para

a). Calcular el determinante

b). Resolver $[A]\{x\} = \{b\}$ con $\{b\}^T = [-10 \quad 44 \quad -26]$

$$[A] = [L][U] = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0.6667 & 1 & & \\ -0.3333 & -0.3636 & 1 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 7.3333 & -4.6667 & \\ & 3.6364 & \end{bmatrix}$$

Solución:

Observación: los valores decimales son aproximaciones de fracciones comunes en factorizaciones numéricas:

$$0.6667 \approx \frac{2}{3}, \quad -0.3333 \approx -\frac{1}{3}, \quad -0.3636 \approx -\frac{4}{11},$$

$$7.3333 \approx \frac{22}{3}, \quad -4.6667 \approx -\frac{14}{3}, \quad 3.6364 \approx \frac{40}{11}.$$

Usaremos estas fracciones exactas cuando convenga porque conducen a resultados exactos y más simples.

(a) Cálculo del determinante.

Recordando que para matrices triangulares $\det(L)$ = producto de la diagonal de L y $\det(U)$ = producto de la diagonal de U . En nuestro caso L es unitariamente triangular inferior (unos en la diagonal), por lo que $\det(L) = 1$. Si usamos las fracciones exactas sugeridas:

$$\det(A) = \det(L) \cdot \det(U) = (1) \cdot (3) \cdot \left(\frac{22}{3}\right) \cdot \left(\frac{40}{11}\right) = 3 \cdot \left(\frac{22}{3}\right) \cdot \left(\frac{40}{11}\right) = 22 \cdot \left(\frac{40}{11}\right) = 2 \cdot 40 = 80.$$

(b) Resolver $[A]\{x\} = \{b\}$ con $\{b\}^T = [-10 \quad 44 \quad -26]$.

Usaremos la factorización $A = LU$. Sea y tal que $Ly = b$ y luego $Ux = y$.

- **Sustitución hacia adelante:** $Ly = b$.

Escribimos las ecuaciones de $Ly = b$. Usando las fracciones exactas:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{4}{11} & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -10 \\ 44 \\ -26 \end{bmatrix}.$$

Ecuaciones:

$$\begin{aligned} y_1 &= -10 \\ \frac{2}{3}y_1 + y_2 &= 44 \implies y_2 = 44 - \frac{2}{3}(-10) = 44 + \frac{20}{3} = \frac{132+20}{3} = \frac{152}{3}, \\ -\frac{1}{3}y_1 - \frac{4}{11}y_2 + y_3 &= -26 \implies y_3 = -26 + \frac{1}{3}y_1 + \frac{4}{11}y_2. \end{aligned}$$

Sustituyendo $y_1 = -10$ y $y_2 = \frac{152}{3}$:

$$\begin{aligned} y_3 &= -26 + \frac{1}{3}(-10) + \frac{4}{11} \cdot \frac{152}{3} = -26 - \frac{10}{3} + \frac{608}{33} \\ &= -\frac{858 + 110 - 608}{33} = -\frac{360}{33} = -\frac{120}{11}. \end{aligned}$$

Por tanto:

$$y = \begin{bmatrix} -10 \\ \frac{152}{3} \\ -\frac{120}{11} \end{bmatrix}.$$

- **Sustitución hacia atrás:** $Ux = y$. Usamos la matriz U (en fracciones):

$$U = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & \frac{22}{3} & -\frac{14}{3} \\ 0 & 0 & \frac{40}{11} \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} -10 \\ \frac{152}{3} \\ -\frac{120}{11} \end{bmatrix}.$$

De la tercera ecuación:

$$\begin{aligned} \frac{40}{11}x_3 &= -\frac{120}{11} \implies x_3 = -\frac{120}{11} \cdot \frac{11}{40} = -\frac{120}{40} = -3 \\ \frac{22}{3}x_2 - \frac{14}{3}x_3 &= \frac{152}{3} \implies 22x_2 - 14x_3 = 152 \implies 22x_2 - 14(-3) = 152 \implies x_2 = 5 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 &= -10 \implies 3x_1 - 10 - 3 = -10 \implies 3x_1 - 13 = -10 \implies x_1 = 1. \end{aligned}$$

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto

- Determinante: $\det(A) = 80$.
- Solución del sistema $Ax = b$ con $b^\top = [-10 \ 44 \ -26]$ es $x = (1, 5, -3)^\top$.

7. (10 points) Resuelva el siguiente sistema por los métodos:

$$\begin{aligned} 4x_1 - x_2 &= 1, \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 &= 1, \\ -x_2 + 4x_3 - x_4 &= 1, \\ x_3 - 4x_4 &= 1. \end{aligned}$$

Construya una tabla para cada método con **5 iteraciones** y muestre el procedimiento para la obtención de cada valor.

a) **Método de Jacobi**

b) **Método de Gauss-Seidel**

Solución: Despejando x_1 de la primera ecuación, x_2 de la segunda, etc., se obtiene:

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{x_2}{4} + \frac{1}{4} \\x_2 &= \frac{x_1}{4} + \frac{x_3}{4} + \frac{1}{4} \\x_3 &= \frac{x_2}{4} + \frac{x_4}{4} + \frac{1}{4} \\x_4 &= \frac{x_3}{4} + \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Vector inicial: Cuando no se tiene una aproximación al vector solución, generalmente se emplea como vector inicial el vector cero, esto es: $x(0) = (0, 0, 0, 0)^\top$

$$x_1^{(0)} = 0, \quad x_2^{(0)} = 0, \quad x_3^{(0)} = 0, \quad x_4^{(0)} = 0.$$

Método de Jacobi: Despejamos cada variable:

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{1 + x_2^{(k)}}{4} \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1 + x_1^{(k)} + x_3^{(k)}}{4} \\x_3^{(k+1)} &= \frac{1 + x_2^{(k)} + x_4^{(k)}}{4} \\x_4^{(k+1)} &= \frac{1 + x_3^{(k)}}{4}\end{aligned}$$

$k = 0$

$$\begin{aligned}x_1^{(1)} &= \frac{1 + x_2^{(0)}}{4} = \frac{1 + 0}{4} = \frac{1}{4} \\x_2^{(1)} &= \frac{1 + x_1^{(0)} + x_3^{(0)}}{4} = \frac{1 + 0 + 0}{4} = \frac{1}{4} \\x_3^{(1)} &= \frac{1 + x_2^{(0)} + x_4^{(0)}}{4} = \frac{1 + 0 + 0}{4} = \frac{1}{4} \\x_4^{(1)} &= \frac{1 + x_3^{(0)}}{4} = \frac{1 + 0}{4} = \frac{1}{4} \\x_1^{(1)} &= \frac{1}{4}, \quad x_2^{(1)} = \frac{1}{4}, \quad x_3^{(1)} = \frac{1}{4}, \quad x_4^{(1)} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

$k = 1$

$$\begin{aligned}x_1^{(2)} &= \frac{1 + x_2^{(1)}}{4} = \frac{1 + \frac{1}{4}}{4} = \frac{5}{16} \\x_2^{(2)} &= \frac{1 + x_1^{(1)} + x_3^{(1)}}{4} = \frac{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}{4} = \frac{6}{16} \\x_3^{(2)} &= \frac{1 + x_2^{(1)} + x_4^{(1)}}{4} = \frac{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}{4} = \frac{6}{16} \\x_4^{(2)} &= \frac{1 + x_3^{(1)}}{4} = \frac{1 + \frac{1}{4}}{4} = \frac{5}{16} \\x_1^{(2)} &= \frac{5}{16}, \quad x_2^{(2)} = \frac{6}{16}, \quad x_3^{(2)} = \frac{6}{16}, \quad x_4^{(2)} = \frac{5}{16}\end{aligned}$$

Iteración	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$
$k = 0$	0	0	0	0
$k = 1$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$k = 2$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$
$k = 3$	$\frac{22}{256}$	$\frac{22}{256}$	$\frac{22}{256}$	$\frac{22}{256}$
$k = 4$	$\frac{64}{1024}$	$\frac{64}{1024}$	$\frac{64}{1024}$	$\frac{64}{1024}$
$k = 5$	$\frac{256}{4096}$	$\frac{256}{4096}$	$\frac{256}{4096}$	$\frac{256}{4096}$

Repetir hasta completar las 5 iteraciones.

Iteraciones del Método de Jacobi Método de Gauss-Seidel: Ahora las variables nuevas se usan inmediatamente:

$$\begin{aligned}
 x_1^{(k+1)} &= \frac{1 + x_2^{(k)}}{4} \\
 x_2^{(k+1)} &= \frac{1 + x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}}{4} \\
 x_3^{(k+1)} &= \frac{1 + x_2^{(k+1)} + x_4^{(k)}}{4} \\
 x_4^{(k+1)} &= \frac{x_3^{(k+1)} + 1}{4}
 \end{aligned}$$

$k = 0$

$$\begin{aligned}
 x_1^{(1)} &= \frac{1 + x_2^{(0)}}{4} = \frac{1 + 0}{4} = \frac{1}{4} \\
 x_2^{(1)} &= \frac{1 + x_1^{(1)} + x_3^{(0)}}{4} = \frac{1 + \frac{1}{4} + 0}{4} = \frac{5}{16} \\
 x_3^{(1)} &= \frac{1 + x_2^{(1)} + x_4^{(0)}}{4} = \frac{1 + \frac{5}{16} + 0}{4} = \frac{21}{64} \\
 x_4^{(1)} &= \frac{x_3^{(1)} + 1}{4} = \frac{\frac{21}{64} + 1}{4} = \frac{85}{256}
 \end{aligned}$$

$k = 1$

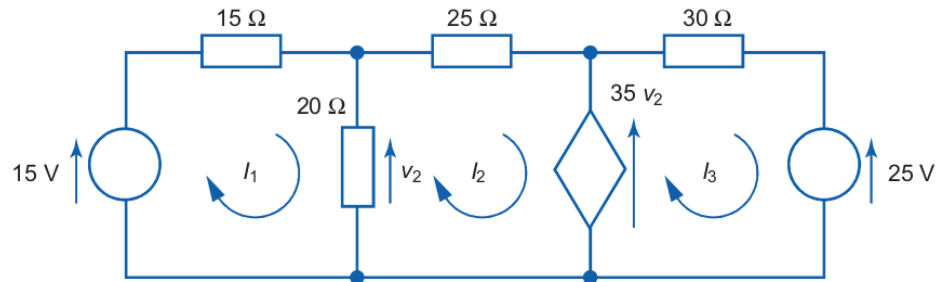
$$\begin{aligned}
 x_1^{(2)} &= \frac{1 + x_2^{(1)}}{4} = \frac{1 + \frac{5}{16}}{4} = \frac{21}{64} \\
 x_2^{(2)} &= \frac{1 + x_1^{(2)} + x_3^{(1)}}{4} = \frac{1 + \frac{21}{64} + \frac{21}{64}}{4} = \frac{106}{256} \\
 x_3^{(2)} &= \frac{1 + x_2^{(2)} + x_4^{(1)}}{4} = \frac{1 + \frac{106}{256} + \frac{85}{256}}{4} = \frac{447}{1024} \\
 x_4^{(2)} &= \frac{x_3^{(2)} + 1}{4} = \frac{\frac{447}{1024} + 1}{4} = \frac{1471}{4096}
 \end{aligned}$$

Repetir hasta completar las 5 iteraciones.

Tabla de 5 iteraciones

Iteración	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$
$k = 0$	0	0	0	0
$k = 1$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{21}{64}$	$\frac{85}{256}$
$k = 2$	$\frac{21}{64}$	$\frac{106}{256}$	$\frac{64}{1024}$	$\frac{256}{4096}$
$k = 3$				
$k = 4$				
$k = 5$				

8. (10 points) Resuelva el circuito de la figura para I_1, I_2, I_3 .



Construya una tabla para cada método con **5 iteraciones** y muestre el procedimiento para la obtención de cada valor.

- Método de Jacobi
- Método de Gauss-Seidel

Solución:

El circuito contiene fuentes de voltaje independientes y dependientes. Aplicando la LKV al circuito obtenemos:

- Malla 1

$$15 = 15I_1 + 20(I_1 - I_2)$$

- Malla 2

$$-35v_2 = 20(I_2 - I_1) + 25I_2$$

- Malla 3

$$35v_2 - 25 = 30I_3$$

Observamos que:

$$v_2 = 20(I_1 - I_2)$$

Al insertar el valor v_2 en la ecuación del circuito correspondiente a la **Malla 2** obtenemos:

$$\begin{aligned} -35 \times 20(I_1 - I_2) &= -20I_1 + 45I_2 \\ 0 &= 680I_1 - 655I_2 \end{aligned}$$

sustituyendo el valor v_2 en la **Malla 3** obtenemos:

$$\begin{aligned} 35 \times 20(I_1 - I_2) - 25 &= 30I_3 \\ -25 &= -700I_1 + 700I_2 + 30I_3 \end{aligned}$$

simplificado la ecuación de la **Malla 1** obtenemos:

$$35I_1 - I_2 = 15$$

Por lo tanto, a partir del análisis por el método de mallas se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}35I_1 - 20I_2 &= 15, \\680I_1 - 655I_2 &= 0, \\-700I_1 + 700I_2 + 30I_3 &= -25.\end{aligned}$$

Escribiendo el sistema en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 35 & -20 & 0 \\ 680 & -655 & 0 \\ -700 & 700 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ -25 \end{bmatrix}$$

Despejamos cada variable para aplicar métodos iterativos:

$$\begin{aligned}I_1 &= \frac{15 + 20I_2}{35}, \\I_2 &= \frac{680}{655}I_1, \\I_3 &= \frac{-25 + 700I_1 - 700I_2}{30}.\end{aligned}$$

Tomamos como aproximación inicial:

$$I_1^{(0)} = 0, \quad I_2^{(0)} = 0, \quad I_3^{(0)} = 0$$

a) **Método de Jacobi**

En este método todas las variables de la iteración $k + 1$ se calculan usando exclusivamente los valores de la iteración k .

$$\begin{aligned}I_1^{(k+1)} &= \frac{15 + 20I_2^{(k)}}{35}, \\I_2^{(k+1)} &= \frac{680}{655}I_1^{(k)}, \\I_3^{(k+1)} &= \frac{-25 + 700I_1^{(k)} - 700I_2^{(k)}}{30}.\end{aligned}$$

Iteración	I_1	I_2	I_3
0	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.4286	0.0000	-0.8333
2	0.4286	0.4443	9.1667
3	0.6859	0.4443	-1.1860
4	0.6859	0.7117	-4.1628
5	0.8364	0.7117	-5.9639

b) **Método de Gauss–Seidel**

En este método se utilizan los valores más recientes disponibles dentro de la misma iteración.

$$\begin{aligned}I_1^{(k+1)} &= \frac{15 + 20I_2^{(k)}}{35}, \\I_2^{(k+1)} &= \frac{680}{655}I_1^{(k+1)}, \\I_3^{(k+1)} &= \frac{-25 + 700I_1^{(k+1)} - 700I_2^{(k+1)}}{30}.\end{aligned}$$

Iteración	I_1	I_2	I_3
0	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.4286	0.4443	-11.1944
2	0.6859	0.7117	-11.6445
3	0.8307	0.8631	-11.9610
4	0.9126	0.9478	-12.1262
5	0.9613	0.9995	-12.2053

Observación: El método de Gauss–Seidel converge más rápidamente que el método de Jacobi, debido a que utiliza información actualizada dentro de cada iteración.